LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL 02

M PENGENALAN BAHASA C++ (BAGIAN KEDUA)



Disusun oleh:

Batara Raditya Wijaya

109082500084

S1 IF13-05

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 02

A. Guided

1. Kodingan tersebut merupakan penggunaan **Array 1 Dimensi** bertipe data int dengan kapasitas 5 elemen untuk menyimpan data nilai ujian, di mana program menggunakan perulangan for untuk menampilkan seluruh nilai dari indeks ke-0 hingga ke-4 secara berurutan beserta nomor urutnya ke layar.

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    int nilai [5];

    nilai[0] = 80;
    nilai[1] = 75;
    nilai[2] = 90;
    nilai[3] = 85;
    nilai[4] = 95;

    for (int i = 0; i < 5; i++){
        cout << "Nilai ke-"<< i + 1 << "="
            << nilai[i] << endl;
    }
    return 0;
}
```

2. Kodingan tersebut merupakan penggunaan Array 2 Dimensi berukuran 3x3 untuk menyimpan data berupa matriks angka dan memanfaatkan perulangan bersarang (*nested loop*) untuk menampilkan seluruh isi elemen baris per baris ke layar, serta menggunakan perintah khusus nilai[1][2] untuk mencetak satu nilai spesifik pada baris indeks ke-1 kolom indeks ke-2 yaitu angka 88.

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    int nilai[3][3] = {
        {80,75,90},
        {85,90,88},
        {70,80,85}
    };

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cout << nilai[i][j] << "";
        }

        cout << endl;
    }
    cout << endl;
    cout << nilai[1][2] << endl;
    return 0;
}
```

3. Kodingan tersebut adalah penggunaan **Array 3 Dimensi** dalam C++ yang mendeklarasikan variabel data berukuran 2x2x3 (2 blok, 2 baris, dan 3 kolom), di mana perintah cout << data[0][1][2] << endl; berfungsi untuk mengakses dan mencetak satu elemen spesifik yaitu angka **60** yang berada di blok indeks ke-0, baris indeks ke-1, dan kolom indeks ke-2.

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int data[2][2][3] = {
        {
            {10, 20, 30},
            {40, 50, 60}
        },
        {
            {70, 80, 90},
            {100, 110, 120}
        }
    };

    cout << data [0][1][2] << endl;

    return 0;
}
```

4. Kodingan tersebut merupakan penggunaan **Array 1 Dimensi bertipe data** char berukuran 6 elemen untuk menyimpan sekumpulan karakter huruf, di mana perintah cout << arr[3] << endl; berfungsi untuk mencetak nilai karakter pada indeks ke-3 yaitu huruf 'b', sedangkan perintah cout << &(arr[4]) << endl; berfungsi untuk mencetak alamat memori atau string mulai dari elemen pada indeks ke-4 yaitu huruf 'd'.

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    char arr[6];

    arr[0] = 'a';
    arr[1] = 'b';
    arr[2] = 'c';
    arr[3] = 'b';
    arr[4] = 'd';
    arr[5] = 'e';

    cout << arr[3] << endl;
    cout << &(arr[4]) << endl;

    return 0;
}
```

5. Kodingan tersebut merupakan penggunaan **pointer** dalam C++ yang mendefinisikan variabel angka dengan nilai 100 dan variabel pointer untuk menyimpan alamat memori dari angka, di mana program kemudian mencetak nilai variabel, alamat memorinya menggunakan operator &, isi dari pointer tersebut, serta nilai asli yang ditunjuk oleh pointer menggunakan operator dereferensi *.

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    int angka = 100;
    int *pointer;

    pointer = &angka;
    cout << "Nilai angka       :" << angka << endl;
    cout << "Alamat angka      :" << &angka << endl;
    cout << "Isi pointer       :" << pointer << endl;
    cout << "Nilai dari pointer:" << *pointer << endl;

    return 0;
}
```

6. Kodingan tersebut merupakan program dasar dalam C++ yang mendeklarasikan variabel bertipe int bernama angka nilai 100, lalu mencetak nilai variabel tersebut beserta alamat memori tempat penyimpanannya di komputer menggunakan operator referensi &.

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    int angka = 100;

    cout << "Nilai angka :" << angka << endl;
    cout << "alamat angka:" << &angka << endl;

    return 0;
}
```

7. Kodingan tersebut merupakan penggunaan pointer dalam C++ yang mendeklarasikan variabel angka dengan nilai 100, lalu menggunakan variabel pointer yang menunjuk ke alamat

memori variabel angka (&angka) untuk menampilkan nilai asli, alamat memori, isi pointer, serta nilai yang ditunjuk oleh pointer menggunakan operator dereferensi (*pointer).

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    char arr[6];

    arr[0] = 'a';
    arr[1] = 'b';
    arr[2] = 'c';
    arr[3] = 'b';
    arr[4] = 'd';
    arr[5] = 'e';

    cout << arr[3] << endl;
    cout << &(arr[4]) << endl;

    return 0;
}
```

8. Kodingan tersebut merupakan penggunaan **fungsi (*function*)** dalam C++ yang membuat fungsi kustom bernama maks3 untuk mencari nilai terbesar di antara tiga buah bilangan integer, di mana program utama (main) meminta pengguna memasukkan tiga nilai (x, y, z), lalu memanggil fungsi tersebut untuk membandingkan dan mencetak nilai maksimum ke layar.

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;

int maks3(int a, int b, int c) {
    int temp_max = a;

    if (b > temp_max)
        temp_max = b;

    if (c > temp_max)
        temp_max = c;

    return temp_max;
}

int main(){
    int x, y, z;

    cout << "masukan nilai 1: ";
    cin >> x;

    cout << "masukan nilai 2: ";
    cin >> y;

    cout << "masukan nilai 3: ";
    cin >> z;

    cout << "nilai maksimum = "
         << maks3(x, y, z);

    return 0;
}
```

9.

10. Kodingan tersebut merupakan penggunaan **prosedur** (dalam C++ biasanya menggunakan tipe pengembalian void) yang membuat fungsi kustom bernama sapa untuk mencetak teks "hello world" ke layar tanpa mengembalikan nilai, lalu dipanggil di dalam fungsi utama main.

praktikum2 > procedure.cpp > main()

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;

void sapa() {
    cout << "hello world" << endl;
}
int main() {
    sapa();
    return 0;
}
```

11. Kodingan tersebut merupakan penggunaan **prosedur dengan parameter nilai (*pass by value*)** dalam C++ untuk menukar nilai dua variabel (a dan b), di mana fungsi tukar menerima salinan nilai dari x dan y, melakukan pertukaran lokal menggunakan variabel temp, namun nilai variabel asli a dan b di dalam fungsi main tidak akan berubah setelah prosedur tersebut dipanggil.

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;

void tukar(int x, int y){
    int temp;

    temp = x;
    x = y;
    y = temp;
}

int main() {
    int a = 4;
    int b = 6;

    cout << "Sebelum ditukar:" << endl;
    cout << "a = " << a << endl;
    cout << "b = " << b << endl;

    tukar (a, b);

    cout << "\nSetelah ditukar:"<< endl;
    cout << "a = " << a << endl;
    cout << "b = " << b << endl;

    return 0;
}
```

12. Kodingan tersebut adalah perbandingan lengkap antara **Call by Value**, **Call by Pointer**, dan **Call by Reference** dalam C++ untuk menukar nilai dua variabel, di mana fungsi value hanya mengubah salinan nilai lokal, fungsi pointer mengubah nilai asli melalui alamat memori dengan bantuan operator pointer *, dan fungsi reference mengubah nilai asli secara langsung menggunakan alias parameter &.

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

void value(int x, int y) {
    int temp;
    temp = x;
    x = y;
    y = temp;
    cout << "Call by Value : ";
    cout << x << " " << y << endl;
}

void pointer(int *x, int *y) {
    int temp;
    temp = *x;
    *x = *y;
    *y = temp;
    cout << "Call by Pointer : ";
    cout << *x << " " << *y << endl;
}

void reference(int &x, int &y) {
    int temp;
    temp = x;
    x = y;
    y = temp;
    cout << "Call by Reference : ";
    cout << x << " " << y << endl;
}

int main() {
    int a = 4, b = 6;

    cout << "Nilai awal : " << a << " " << b << endl;
    value(a, b);

    pointer(&a, &b);
    cout << "Setelah pointer : " << a << " " << b << endl;
    reference(a, b);
    cout << "Setelah reference : " << a << " " << b << endl;

    return 0;
}
```

13.

B. Unguided

1. Buatlah program yang dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks 3x3

    a. Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
   int A[3][3], B[3][3], hasil[3][3];
   int pilih;

   cout << "Masukkan matriks A:\n";
   for (int i = 0; i < 3; i++)
      for (int j = 0; j < 3; j++)
         cin >> A[i][j];

   cout << "Masukkan matriks B:\n";
   for (int i = 0; i < 3; i++)
      for (int j = 0; j < 3; j++)
         cin >> B[i][j];

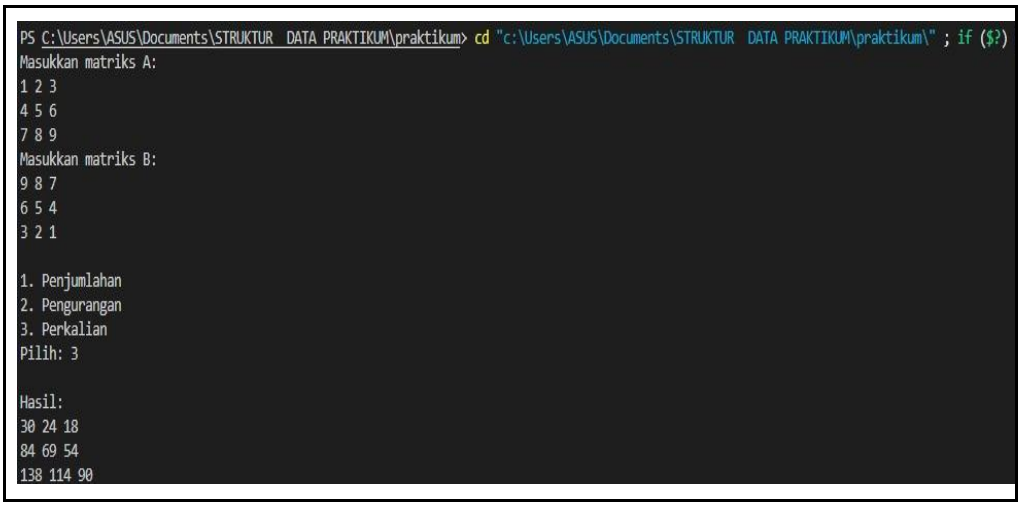
   cout << "\n1. Penjumlahan";
   cout << "\n2. Pengurangan";
   cout << "\n3. Perkalian";
   cout << "\nPilih: ";
   cin >> pilih;

   if (pilih == 1) {
      for (int i = 0; i < 3; i++)
         for (int j = 0; j < 3; j++)
            hasil[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
   }
   else if (pilih == 2) {
      for (int i = 0; i < 3; i++)
         for (int j = 0; j < 3; j++)
            hasil[i][j] = A[i][j] - B[i][j];
   }
   else if (pilih == 3) {
      for (int i = 0; i < 3; i++) {
         for (int j = 0; j < 3; j++) {
            hasil[i][j] = 0;
            for (int k = 0; k < 3; k++)
               hasil[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
         }
      }
   }
```

```
    cout << "\nHasil:\n";
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++)
            cout << hasil[i][j] << " ";
        cout << endl;
    }

    return 0;
}
```

b. *Screenshot output*



c. Penjelasan

Kodingan tersebut merupakan program kalkulator matriks 3x3 menggunakan **array 2 dimensi** yang meminta pengguna memasukkan elemen matriks A dan B, memilih operasi melalui menu (if-else if untuk Penjumlahan, Pengurangan, atau Perkalian), lalu menampilkan matriks hasil ke layar.

2. Berdasarkan guided pointer dan reference sebelumnya, buatlah keduanya dapat menukar nilai dari 3 variabel

a. Code pointer dan reference

```
#include <iostream>
using namespace std;

void tukar(int *a, int *b, int *c) {
    int temp;
```

```
    temp = *a;
    *a = *b;
    *b = *c;
    *c = temp;
}

int main() {
    int a = 10, b = 20, c = 30;

    cout << "Sebelum ditukar:" << endl;
    cout << "a = " << a << " b = " << b << " c = " << c << endl;

    tukar(&a, &b, &c);

    cout << "Setelah ditukar:" << endl;
    cout << "a = " << a << " b = " << b << " c = " << c << endl;

    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;

void tukar(int &a, int &b, int &c) {
    int temp;

    temp = a;
    a = b;
    b = c;
    c = temp;
}

int main() {
    int a = 10, b = 20, c = 30;

    cout << "Sebelum ditukar:" << endl;
    cout << "a = " << a << " b = " << b << " c = " << c << endl;

    tukar(a, b, c);

    cout << "Setelah ditukar:" << endl;
    cout << "a = " << a << " b = " << b << " c = " << c << endl;

    return 0;
}
```

b. *Screenshot output*



c. Penjelasan

Kodingan tersebut merupakan antara pointer dan reference sebagai parameter fungsi **(*pass by pointer*)** untuk melakukan pertukaran nilai secara siklik pada tiga variabel integer (a = 10, b = 20, c = 30), di mana fungsi tukar menerima alamat memori dari fungsi main dan memodifikasi nilai aslinya secara langsung menggunakan operator dereferensi (*) sehingga variabel a menjadi 20, b menjadi 30, dan c menjadi 10 saat dicetak kembali ke layar.

3. Diketahui sebuah array 1 dimensi sebagai berikut : arrA = {11, 8, 5, 7, 12, 26, 3, 54, 33, 55} Buatlah program yang dapat mencari nilai minimum, maksimum, dan rata – rata dari array tersebut! Gunakan function cariMinimum() untuk mencari nilai minimum dan function cariMaksimum() untuk mencari nilai maksimum, serta gunakan prosedur hitungRataRata() untuk menghitung nilai rata – rata! Buat program menggunakan menu switch-case seperti berikut ini :

--- Menu Program Array ---

• Tampilkan isi array

• cari nilai maksimum

• cari nilai minimum

• Hitung nilai rata - rata

a. Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int cariMinimum(int arr[], int n) {
   int min = arr[0];
```

```
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (arr[i] < min)
            min = arr[i];
    }

    return min;
}

int cariMaksimum(int arr[], int n) {
    int max = arr[0];

    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (arr[i] > max)
            max = arr[i];
    }

    return max;
}

void hitungRataRata(int arr[], int n) {
    int jumlah = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++)
        jumlah += arr[i];

    cout << "Nilai rata-rata = " << (float)jumlah / n << endl;
}

int main() {
    int arrA[] = {11, 8, 5, 7, 12, 26, 3, 54, 33, 55};
    int n = 10;
    int pilih;

    cout << "--- Menu Program Array ---" << endl;
    cout << "1. Tampilkan isi array" << endl;
    cout << "2. Cari nilai maksimum" << endl;
    cout << "3. Cari nilai minimum" << endl;
    cout << "4. Hitung nilai rata-rata" << endl;
    cout << "Pilih : ";
    cin >> pilih;

    switch (pilih) {
        case 1:
            cout << "Isi array : ";
            for (int i = 0; i < n; i++)
                cout << arrA[i] << " ";
            cout << endl;
            break;
```

```
        case 2:
            cout << "Nilai maksimum = " << cariMaksimum(arrA, n) << endl;
            break;

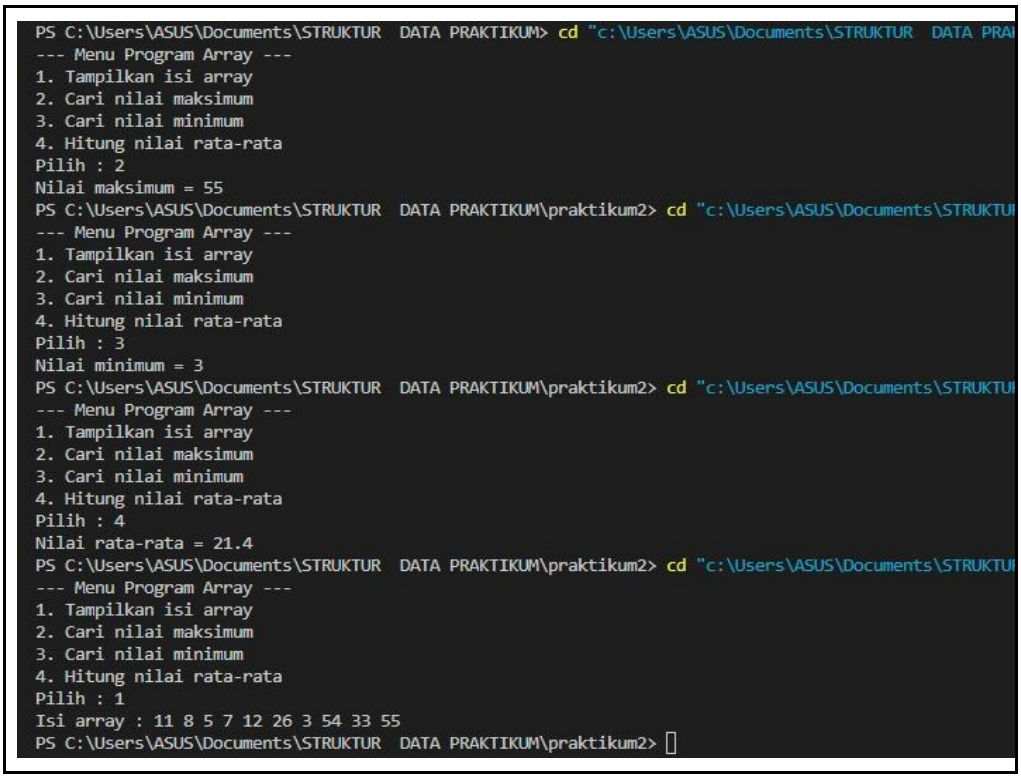
        case 3:
            cout << "Nilai minimum = " << cariMinimum(arrA, n) << endl;
            break;

        case 4:
            hitungRataRata(arrA, n);
            break;

        default:
            cout << "Pilihan tidak tersedia." << endl;
    }

    return 0;
}
```

b. *Screenshot output*



c. Penjelasan

Kodingan tersebut merupakan program berbasis menu menggunakan **array 1 dimensi** (arrA) berukuran 10 elemen yang dilengkapi dengan fungsi terpisah untuk mencari nilai minimum, mencari nilai maksimum, menghitung rata-rata, serta menampilkan seluruh isi array berdasarkan pilihan *switch-case* dari pengguna.